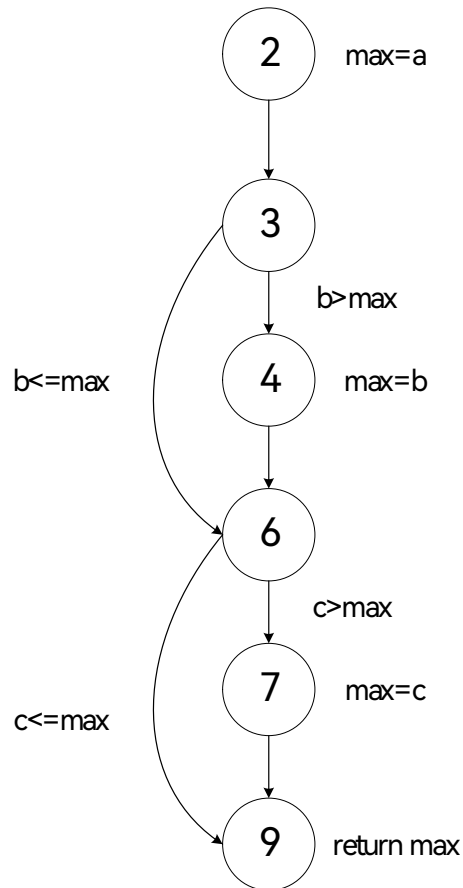


1. findMax 函数的基本路径测试: (控制流图 3 分, 圈复杂度、路径各 2 分, 测试用例三个各 1 分) (该答案仅供参考, 该题有多种解法都可以给分)

(1) 控制流图:



(2) 圈复杂度: $V(G) = \text{边数} - \text{节点数} + 2 = 7 - 6 + 2 = 3$

(3) 独立路径:

1. 2-3-6-9
2. 2-3-4-6-9
3. 2-3-4-6-7-9

(4) 测试用例:

1. a=5, b=3, c=2 (期望输出: 5)

2. a=3, b=5, c=4 (期望输出: 5)

3. a=3, b=5, c=7 (期望输出: 7)

2. 用户名等价类划分: (该答案仅供参考, 该题有多种解法都可以给分)

(1) 有效等价类:

1. 长度在 6-20 之间的合法用户名
2. 以字母开头
3. 仅包含字母、数字和下划线

(2) 无效等价类:

1. 长度小于 6 的用户名
2. 长度大于 20 的用户名
3. 不以字母开头的用户名
4. 包含特殊字符的用户名

(3) 测试用例:

1. "abc123" (有效)
2. "abcdef_123456789" (有效)
3. "ab" (无效: 长度过短)
4. "abcdefghijklmnpqrst1" (无效: 长度过长)
5. "123abc" (无效: 不以字母开头)
6. "abc@123" (无效: 包含特殊字符)

3. calculateInsurance 函数的覆盖测试: (该答案仅供参考, 该题有多种解法)

都可以给分)

(1) 条件覆盖测试用例:

1. age=65, isSmoker=true, hasDisease=false (premium=2000.0)
2. age=35, isSmoker=false, hasDisease=true (premium=1500.0)
3. age=25, isSmoker=false, hasDisease=false (premium=800.0)
4. age=45, isSmoker=false, hasDisease=false (premium=1000.0)

(2) 分支覆盖测试用例:

1. age=65, isSmoker=true, hasDisease=false (premium=2000.0)
2. age=35, isSmoker=false, hasDisease=true (premium=1500.0)
3. age=25, isSmoker=false, hasDisease=false (premium=800.0)